

Informe de Base de Datos III

Optimización y Consultas Avanzadas

Estudiante: Pablo

Proyecto: Gestión de Datos en Veterinaria Escalar

Materia: Base de Datos III

1. Introducción

Este informe detalla la optimización de una base de datos PostgreSQL con 500.000 registros, analizando el impacto de la indexación y el uso de consultas jerárquicas y JSONB.

2. Optimización de Performance

2.1. Sin Índice (Sequential Scan)

Tiempo de ejecución inicial: **37.459 ms.**

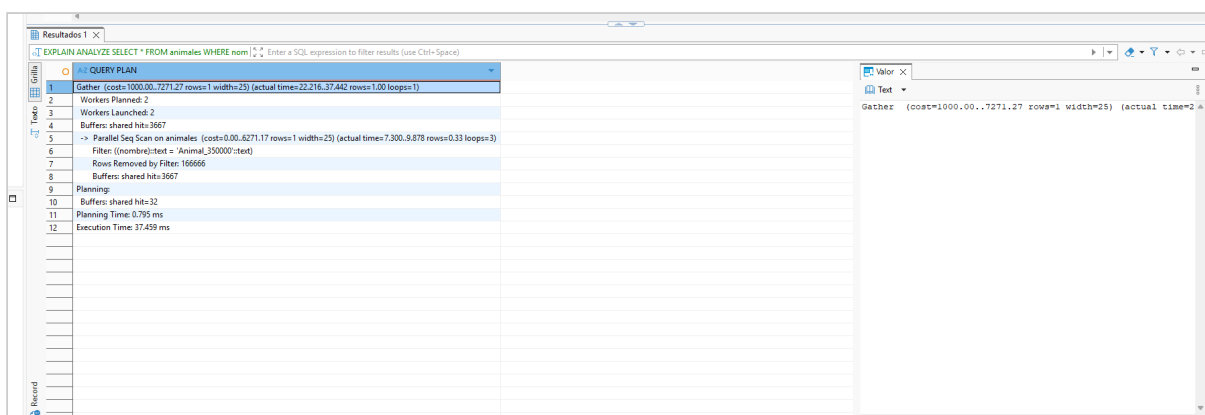


Figura 1: Escaneo secuencial sobre la tabla animales.

2.2. Con Índice B-Tree

Tiempo de ejecución optimizado: **0.076 ms.**

Resultados 1 X	
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM animales WHERE nombre = 'Animal_350000' Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)	
A2 QUERY PLAN	
1	Index Scan using idx_nombre_animales on animales (cost=0.42..8.44 rows=1 width=25) (actual time=0.063..0.064 rows=1.00 loops=1)
2	Index Cond: ((nombre)::text = 'Animal_350000')::text)
3	Index Searches: 1
4	Buffers: shared hit=1 read=3
5	Planning:
6	Buffers: shared hit=18 read=1
7	Planning Time: 0.853 ms
8	Execution Time: 0.076 ms

Figura 2: Búsqueda indexada tras aplicar CREATE INDEX.

3. Estructuras Avanzadas

3.1. Consulta Recursiva

Implementación de un organigrama para visualizar jerarquías de voluntarios.

Resultados 1 X	
WITH RECURSIVE organigrama AS (SELECT id, nombre, supervisor_id, 1 as nivel) Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)	
123 id A2 nombre 123 supervisor_id 123 nivel	
1	Column: id int4 [NULL] 1
2	Read-only: No corresponding table column [NULL] 1
3	4 Voluntario_4 [NULL] 1
4	5 Voluntario_5 [NULL] 1
5	6 Voluntario_6 [NULL] 1
6	7 Voluntario_7 [NULL] 1
7	8 Voluntario_8 [NULL] 1
8	9 Voluntario_9 [NULL] 1
9	10 Voluntario_10 [NULL] 1
10	11 Voluntario_11 [NULL] 1
11	12 Voluntario_12 [NULL] 1
12	13 Voluntario_13 [NULL] 1
13	14 Voluntario_14 [NULL] 1
14	15 Voluntario_15 [NULL] 1
15	16 Voluntario_16 [NULL] 1
16	17 Voluntario_17 [NULL] 1
17	18 Voluntario_18 [NULL] 1
18	19 Voluntario_19 [NULL] 1
19	20 Voluntario_20 [NULL] 1
20	1 Voluntario_1 [NULL] 1

Figura 3: Resultado de la CTE recursiva.

3.2. Manejo de JSONB

Análisis de diagnósticos y costos promedios utilizando campos no estructurados.

Resultados 1				
SELECT datos_medicos->>'diagnostico' AS enfermedad, COUNT(*) AS cantidad Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+ Space)				
Grilla Texto		AZ enfermedad	123 cantidad_casos	123 costo_promedio
	1	Fractura	19.852	2.497,04
	2	Moquillo	19.987	2.496,05
	3	Parvovirus	19.934	2.488,29
	4	Sano	20.189	2.487,59
	5	Sarna	20.038	2.497,06

Figura 4: Agregaciones sobre datos JSONB.